

VERKNÜPFUNGSREGEL 1.29

INHALT: Ermittlung der effektiven Durchwurzelungstiefe
im Rahmen der BAGLUVA-Methode zur Ermittlung des Gesamtabflusses

EINGANGSDATEN: - Art der Landnutzung
- bei Laub- und Nadelwald: Umtriebsalter UA
- Bodenart

KENNWERT: We [dm]

KENNWERTERMITTLUNG:

Für Acker, Grünland, vegetationslose und versiegelte Flächen zunächst unter Anwendung von Tabelle 1.

Für Laub- und Nadelwald bei zusätzlicher Fallunterscheidung nach dem Umtriebsalter zunächst unter Anwendung der Gleichungen (1) – (8).

Abschließend sind die nach Tab. 1 oder Gl. (1) – (8) ermittelten Werte nutzungsdifferenziert durch Multiplikation mit dem aus Tabelle 2 zu entnehmenden Faktor b zu modifizieren.

ANMERKUNGEN: Als Eingangsdatum für Tab. 1 oder Gl. (1) – (8) sollte die häufigste bzw. charakteristische Bodenart des effektiven Wurzelraums verwendet werden.

Die in Tab. 1 angegebenen Werte basieren auf der Annahme einer mittleren Trockenrohdichte ($1,45 \text{ g/cm}^3 < \rho_t < 1,65 \text{ g/cm}^3$).

Zur Anwendung der Gleichungen (1) – (8) kann das Umtriebsalter UA näherungsweise nach VKR 3.19 geschätzt werden. Bei besserem Informationsstand sind lokalspezifische Werte zu bevorzugen.

Die in Tab. 1 aufgeführten We-Werte für Ackernutzung gelten prinzipiell für alle Ausgangssubstrate und Bodentypen. Den einzigen Sonderfall stellen „Löss-Schwarzerden“ dar, bei denen We-Werte zu veranschlagen sind, die die Werte aus Tab. 1 um den Faktor 2,4 übertreffen. Konkret betrifft dies die Bodenarten Ut2, Ut3, Ut4 und Lu, bei Schwarzerden aus Sandlöss auch Us und Uls. Im Fall der Bodenarten Ut2 und Ut3 können an solchen Standorten Maximalwerte von 11,5 dm erreicht werden.

Ad-hoc-AG Boden

der Staatlichen Geologischen Dienste und der BGR

STAND: September 2003

QUELLEN: DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABWASSER UND ABFALL (2002): Verdunstung in Bezug zu Landnutzung, Bewuchs und Boden. - ATV-DVWK-Merkblatt M 504; Hennef.

BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2003): Wasserhaushaltsverfahren zur Berechnung vieljähriger Mittelwerte der tatsächlichen Verdunstung und des Gesamtabflusses. – BfG-Bericht Nr. 1342; Koblenz.

Ad-hoc-AG Boden

der Staatlichen Geologischen Dienste und der BGR

Tabelle 1

Bodenart	effektive Durchwurzelungstiefe [dm]			
	Versiegelte Flächen	Vegetationslose Flächen	Nutzungsart	
			Grünland	Acker
Ss	0	0,2	2,5	3,3
Sl2	0	0,6	3,0	3,6
Sl3	0	0,7	3,2	3,7
Sl4	0	0,6	3,0	3,6
Slu	0	0,9	3,7	4,1
St2	0	0,3	2,6	3,3
St3	0	0,4	2,7	3,4
Su2	0	0,5	2,9	3,5
Su3	0	1,0	3,8	4,2
Su4	0	1,2	4,4	4,6
Uu	0	1,3	4,7	4,8
Us	0	1,3	4,9	4,9
Uls	0	1,0	3,9	4,2
Ut2	0	1,3	4,7	4,8
Ut3	0	1,1	4,3	4,5
Ut4	0	0,8	3,5	3,9
Lu	0	0,5	2,8	3,5
Ls2	0	0,4	2,7	3,4
Ls3	0	0,4	2,7	3,4
Ls4	0	0,5	2,8	3,4
Lts	0	0,2	2,5	3,3
Lt2	0	0,3	2,6	3,3
Lt3	0	0,1	2,5	3,4
Tt	0	0,2	2,5	3,3
Tl	0	0,0	2,5	3,5
Ts2	0	0,1	2,4	3,4
Ts3	0	0,1	2,5	3,4
Ts4	0	0,1	2,5	3,4
Tu2	0	0,1	2,4	3,4
Tu3	0	0,2	2,5	3,3
Tu4	0	0,4	2,7	3,4

Nutzungsart Laubwald

Bodenarten Ss, St2, St3, Ls2, Ls3, Ls4, Lt2, Lt3, Lts, Lu, Tt, Tl, Ts2, Ts3, Ts4, Tu2, Tu3:

Umtriebsalter ≤ 50 Jahre:

$$We = 0,077 + 0,699 \cdot 10^{-2} \cdot UA + 0,5678 \cdot 10^{-3} \cdot UA^2 - 0,1558 \cdot 10^{-4} \cdot UA^3 + 0,112 \cdot 10^{-6} \cdot UA^4 \quad (\text{Gl. 1})$$

Umtriebsalter > 50 Jahre:

$$We = 0,3 + 0,1189 \cdot 10^{-1} \cdot UA - 0,1566 \cdot 10^{-3} \cdot UA^2 + 0,10058 \cdot 10^{-5} \cdot UA^3 - 0,34068 \cdot 10^{-8} \cdot UA^4 + 0,5818 \cdot 10^{-11} \cdot UA^5 - 0,39499 \cdot 10^{-14} \cdot UA^6 \quad (\text{Gl. 2})$$

Bodenarten Sl2, Sl3, Sl4, Slu, Su2, Su3, Su4, Uu, Us, Uls, Ut2, Ut3, Ut4, Tu4:

Umtriebsalter ≤ 50 Jahre:

$$We = 0,223 + 0,4375 \cdot 10^{-2} \cdot UA + 0,534 \cdot 10^{-3} \cdot UA^2 - 0,14 \cdot 10^{-4} \cdot UA^3 + 0,985 \cdot 10^{-7} \cdot UA^4 \quad (\text{Gl. 3})$$

Umtriebsalter > 50 Jahre:

$$We = 0,608 + 0,1514 \cdot 10^{-2} \cdot UA - 0,1351 \cdot 10^{-4} \cdot UA^2 + 0,409 \cdot 10^{-7} \cdot UA^3 - 0,431 \cdot 10^{-10} \cdot UA^4 \quad (\text{Gl. 4})$$

Nutzungsart Nadelwald

Bodenarten Ss, St2, St3, Ls2, Ls3, Ls4, Lt2, Lt3, Lts, Lu, Tt, Tl, Ts2, Ts3, Ts4, Tu2, Tu3:

Umtriebsalter ≤ 50 Jahre:

$$We = 0,07 + 0,199 \cdot 10^{-1} \cdot UA - 0,1118 \cdot 10^{-2} \cdot UA^2 + 0,169 \cdot 10^{-3} \cdot UA^3 - 0,66 \cdot 10^{-5} \cdot UA^4 + 0,102 \cdot 10^{-6} \cdot UA^5 - 0,568 \cdot 10^{-9} \cdot UA^6 \quad (\text{Gl. 5})$$

Umtriebsalter > 50 Jahre:

$$We = 1,16 + 0,364 \cdot 10^{-2} \cdot UA - 0,14 \cdot 10^{-4} \cdot UA^2 + 0,16 \cdot 10^{-7} \cdot UA^3 \quad (\text{Gl. 6})$$

Bodenarten Sl2, Sl3, Sl4, Slu, Su2, Su3, Su4, Uu, Us, Uls, Ut2, Ut3, Ut4, Tu4:

Umtriebsalter ≤ 50 Jahre:

$$We = 0,214 + 0,185 \cdot 10^{-1} \cdot UA - 0,1694 \cdot 10^{-2} \cdot UA^2 + 0,20116 \cdot 10^{-3} \cdot UA^3 - 0,729 \cdot 10^{-5} \cdot UA^4 + 0,109 \cdot 10^{-6} \cdot UA^5 - 0,588 \cdot 10^{-9} \cdot UA^6 \quad (\text{Gl. 7})$$

Umtriebsalter > 50 Jahre:

$$We = 1,16 + 0,38 \cdot 10^{-2} \cdot UA - 0,1493 \cdot 10^{-4} \cdot UA^2 + 0,173 \cdot 10^{-7} \cdot UA^3 \quad (\text{Gl. 8})$$

We = effektive Durchwurzelungstiefe in dm
UA = Umtriebsalter in Jahren

Der Endwert der effektiven Durchwurzelungstiefe errechnet sich gemäß $W_e = W_e \cdot b$ durch abschließende Multiplikation mit dem Modifikationsfaktor b aus Tabelle 2.

Tabelle 2

Nutzungsart	Faktor b
Vegetationslose Flächen, Ackerland, Grünland	2
Laub- oder Nadelwald	1,3

Für Niedermoor ist ein Pauschalwert von 4 dm zu veranschlagen.

Für Hochmoor ist ein Pauschalwert von 2 dm zu veranschlagen.